



Polyfunctional Robots

นายคมชาญ วิเศษนคร

663040419-1

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EN813761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

Abstract

คำสำคัญ: หุ่นยนต์อเนกประสงค์, หุ่นยนต์โมดูลาร์, การควบคุมแบบลำดับชั้น, เซ็นเซอร์หลายโหมด, แอคชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้

Keywords: Polyfunctional Robots, Modular Robotics, Hierarchical Control, Multimodal Sensors, Variable Stiffness Actuators

สารบัญ

1	บทนำ	3
1.1	วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.2	ขอบเขตการศึกษา	4
1.3	คำจำกัดความสำคัญ	4
1.4	ระเบียบวิธีการศึกษา	4
1.5	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
1.6	โครงสร้างของรายงาน	5
2	การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	6
2.1	แนวคิดและนิยามหุ่นยนต์เอนกประสงค์	7
2.2	สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ	7
2.3	เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม	8
2.4	การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	9
2.5	ช่องว่างความรู้และแนวทางการวิจัย	10
3	ระเบียบวิธีวิจัย	12
3.1	แนวทางการศึกษา	12
3.2	การรวบรวมข้อมูล	13
3.3	เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล	15
3.4	การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	16
3.5	ข้อจำกัดของการศึกษา	17
4	ผลการศึกษาและการวิเคราะห์	19
4.1	การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเทคโนโลยี	19
4.2	การประเมินประสิทธิภาพและข้อจำกัด	20
4.3	แนวโน้มการพัฒนาและทิศทางอนาคต	21
4.4	ความท้าทายและปัจจัยสำคัญ	22
4.5	กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ	23
5	การอภิปรายผล	25

5.1	การอภิปรายผลการวิเคราะห์	25
5.2	ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม	26
5.3	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติ	27
5.4	ข้อจำกัดและข้อควรระวัง	29
6	สรุปและข้อเสนอแนะ	30
6.1	สรุปผลการศึกษา	30
6.2	ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป	31
6.3	ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้	33
6.4	คำสุดท้าย	34
A	ภาคผนวก ก: คำศัพท์เทคนิค	37
B	ภาคผนวก ข: ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี	39
B.1	ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบประเภทหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์	39
B.2	ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบเทคโนโลยีหลักของหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์	40
B.3	ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	40
B.4	ตารางที่ 4: การวิเคราะห์ SWOT ของหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์	40
B.5	ตารางที่ 5: เมตริกการประเมินประสิทธิภาพ	40
B.6	ตารางที่ 6: แผนการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmap)	42
B.7	ตารางที่ 7: เกณฑ์การประเมินและมาตรฐาน	42
B.8	ตารางที่ 8: แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	42

คำนำ

การศึกษาเรื่อง "หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots)" ในรายงานฉบับนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EN813761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 หุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้กลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากแตกต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทาง หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายภายในระบบเดียว ซึ่งช่วยลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์จากมุมมองทางวิศวกรรม โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน สถาปัตยกรรมและการออกแบบ เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การศึกษานี้ได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้มากกว่า 40 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วยวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายงานการประชุมวิชาการ และมาตรฐานสากลจากองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น IEEE, Nature, ASME และ ISO

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอน เพื่อนนักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการจัดทำรายงานฉบับนี้

หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

นายคมชาญ วิเศษนคร

รหัสนักศึกษา 663040419-1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

องค์ประกอบของรายงาน

1 บทนำ

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots) หรือหุ่นยนต์อเนกฟังก์ชัน เป็นระบบหุ่นยนต์ขั้นสูงที่ออกแบบให้สามารถปฏิบัติการกิจที่หลากหลายและซับซ้อนภายในระบบเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หลักอย่างมีนัยสำคัญ (Liang et al., 2025) ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่มักออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานผ่านการปรับโครงสร้างทางกายภาพ (Physical Reconfiguration) การเขียนโปรแกรมควบคุมใหม่ (Software Reconfiguration) หรือการผสมผสานโมดูลต่างๆ เข้าด้วยกัน (Post et al., 2023)

ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ความต้องการหุ่นยนต์ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Mohammadi et al., 2023) หุ่นยนต์อเนกประสงค์จึงกลายเป็นทางเลือกที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การผลิตและการประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการแพทย์และการสำรวจอวกาศ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผ่านการใช้ระบบเดียวสำหรับหลายงาน

แนวคิดของหุ่นยนต์อเนกประสงค์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหุ่นยนต์โมดูลาร์ (Modular Robots) และหุ่นยนต์ที่ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง (Self-Reconfiguring Robots) (Seo & Paik, 2019) อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์อเนกประสงค์มีจุดเน้นที่แตกต่างออกไป คือ การเน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายประเภทมากกว่าการเปลี่ยนรูปร่างหรือโครงสร้าง ทำให้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเชี่ยวชาญในหลายด้านพร้อมกัน

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในมุมมองทางวิศวกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้

1. **วิเคราะห์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ** เพื่อศึกษาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่ปรับโครงสร้างได้ (Modular Reconfigurable Architecture) และระบบควบคุมแบบลำดับขั้น (Hierarchical Control Systems) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Tassi & Ajoudani, 2024)

2. **ศึกษาเทคโนโลยีหลัก** โดยเฉพาะการบูรณาการเซ็นเซอร์แบบหลายโหมด (Multimodal Sensor Integration) แอคชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้ (Variable Stiffness Actuators) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบโมเดลพื้นฐาน (Foundation Models) ในการควบคุม (Yang et al., 2024)

3. **วิเคราะห์การประยุกต์ใช้** ในภาคอุตสาหกรรมสำคัญ รวมถึงการผลิตอัตโนมัติ การแพทย์ การสำรวจอวกาศ และการกู้ภัยพิบัติ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

4. ระบุความท้าทายและข้อจำกัด ทั้งในด้านเทคนิคและการนำไปใช้งานจริง รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization, 2025)

1.2 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี้มุ่งเน้นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในบริบททางวิศวกรรม โดยครอบคลุมระบบที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายผ่านกลไกต่างๆ ดังนี้

ขอบเขตด้านเทคนิค การศึกษาครอบคลุมหุ่นยนต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันผ่าน (1) การปรับโครงสร้างทางกายภาพแบบโมดูลาร์ (2) การเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมควบคุมและซอฟต์แวร์ และ (3) การผสมผสานโมดูลฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน

ขอบเขตด้านการประยุกต์ใช้ เน้นการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและการค้า รวมถึงการแพทย์ การสำรวจ และการบริการ โดยไม่รวมถึงหุ่นยนต์เฉพาะทางที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้

ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาเน้นงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในช่วง 5 ปีล่าสุดที่มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง

1.3 คำจำกัดความสำคัญ

เพื่อความชัดเจนในการศึกษา จึงกำหนดคำจำกัดความของแนวคิดสำคัญ ดังนี้

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots) หมายถึง ระบบหุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายและแตกต่างกันได้ภายในระบบเดียว โดยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานตามความต้องการของงานแต่ละประเภท

หุ่นยนต์โมดูลาร์ (Modular Robots) หมายถึง หุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยโมดูลแยกส่วนที่สามารถเชื่อมต่อและแยกออกจากกันได้ เพื่อสร้างโครงสร้างและฟังก์ชันใหม่ตามต้องการ (Bi & Wang, 2016)

หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ (Self-Reconfiguring Robots) หมายถึง หุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของตนเองได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (Hameed et al., 2017)

การควบคุมแบบลำดับขั้น (Hierarchical Control) หมายถึง ระบบควบคุมที่จัดระดับการควบคุมเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนมีหน้าที่วางแผนและตัดสินใจระดับสูง ส่วนชั้นล่างดำเนินการควบคุมรายละเอียดเฉพาะทาง

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษานี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนา (Descriptive Literature Review) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ประกอบด้วย

แหล่งข้อมูลหลัก วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed Journals) เช่น IEEE Transactions on Robotics, International Journal of Robotics Research, และ Journal of Intelligent & Robotic Systems

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ (Conference Proceedings) มาตรฐานสากล และรายงานวิจัยจากสถาบันชั้นนำ เช่น NIST และ ISO

เกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล เน้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2025 มีการอ้างอิงและความน่าเชื่อถือสูง และเกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์อ่อนกประสงค์หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสังเคราะห์เชิงพรรณนา (Narrative Synthesis) โดยจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นหลัก วิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เป็นระบบ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษานี้คาดว่าจะให้ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ดังนี้

สำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิจัยต่อยอดในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการและวิศวกร ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์อ่อนกประสงค์ในภาคอุตสาหกรรม

สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่เป็นระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหุ่นยนต์อ่อนกประสงค์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1.6 โครงสร้างของรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้จัดโครงสร้างเนื้อหาเป็น 6 บทหลัก และภาคผนวก เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อ่อนกประสงค์อย่างเป็นระบบและครอบคลุม โดยมีรายละเอียดในแต่ละบทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของหุ่นยนต์อ่อนกประสงค์ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา อธิบายคำจำกัดความของแนวคิดสำคัญ รวมถึงระเบียบวิธีการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อ่อนกประสงค์ ครอบคลุมนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบโมดูลาร์ เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุมขั้นสูง การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการระบุช่องว่างความรู้ที่ยังต้องการ

การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย อธิบายรายละเอียดของแนวทางการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนาอย่างเป็นระบบ วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้ เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อจำกัดของการศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทและขอบเขตของผลการศึกษา

บทที่ 4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ นำเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมวิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์ประเภทต่างๆ ประเมินแนวโน้มการพัฒนาและความท้าทายปัจจุบัน รวมถึงการสร้างกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการที่สะท้อนสถานะปัจจุบันและทิศทางอนาคตของเทคโนโลยีนี้

บทที่ 5 การอภิปรายผล อภิปรายและตีความผลการศึกษาในบริบทที่กว้างขึ้น วิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม เปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อภิปรายความท้าทายและข้อจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษาและการค้นพบที่สำคัญจากการวิจัย เสนอข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ ระบุทิศทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์ในประเทศไทย

ภาคผนวก ประกอบด้วยคำศัพท์เทคนิคที่สำคัญพร้อมคำอธิบายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆ และข้อมูลเสริมอื่นๆ ที่สนับสนุนเนื้อหาหลักของรายงาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความสนใจ

การจัดโครงสร้างเนื้อหาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ผ่านการทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ การอธิบายวิธีการศึกษาอย่างโปร่งใส การนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การอภิปรายผลในบริบทที่กว้างขึ้น จนถึงสรุปผลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้มุ่งเน้นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

2.1 แนวคิดและนิยามหุ่นยนต์อเนกประสงค์

แนวคิดของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความต้องการในการสร้างระบบหุ่นยนต์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบหุ่นยนต์ใหม่สำหรับแต่ละงาน (Liang et al., 2025) ในวรรณกรรมทางวิชาการพบว่ามีการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายเพื่ออธิบายแนวคิดที่คล้ายกัน ได้แก่ "หุ่นยนต์หลายฟังก์ชัน (Multifunctional Robots)" "หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Versatile Robots)" และ "หุ่นยนต์ทั่วไป (Generalist Robots)" ซึ่งแต่ละคำศัพท์มีนัยและขอบเขตที่แตกต่างกันเล็กน้อย

Bi and Wang (2016) ได้แสดงให้เห็นในการสำรวจเชิงวิชาการว่าหุ่นยนต์อเนกประสงค์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้างได้ โดยทั้งสองแนวทางมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์อเนกประสงค์เน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพ

Hameed et al. (2017) ได้จำแนกหุ่นยนต์อเนกประสงค์ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์แบบเปลี่ยนโครงสร้างได้ (Reconfigurable) หุ่นยนต์แบบโมดูลาร์ (Modular) และหุ่นยนต์แบบปรับตัวได้ (Adaptive) โดยแต่ละประเภทมีกลไกและวิธีการในการบรรลุความสามารถอเนกประสงค์ที่ต่างกัน การจำแนกนี้ช่วยให้เข้าใจขอบเขตและข้อจำกัดของเทคโนโลยีแต่ละประเภทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Seo and Paik (2019) ได้เสนอกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมสำหรับการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ โดยเน้นที่การบูรณาการระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการบรรลุความสามารถอเนกประสงค์ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างการออกแบบเชิงกล ระบบควบคุม และอัลกอริทึมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ความก้าวหน้าล่าสุดในการใช้โมเดลพื้นฐาน (Foundation Models) ได้เปิดมิติใหม่ให้กับแนวคิดหุ่นยนต์อเนกประสงค์ การพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่และโมเดลพื้นฐานสำหรับการสร้างนโยบายการทำงานแบบทั่วไป (Generalist Policies) ที่สามารถปรับใช้กับงานใหม่ได้โดยไม่ต้องข้อมูลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากแนวทางแบบดั้งเดิมที่ต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะสำหรับแต่ละงาน

2.2 สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ

สถาปัตยกรรมของหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดความสามารถและข้อจำกัดของระบบ Post et al. (2023) ได้นำเสนอการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง โดยครอบคลุมกลไกการเชื่อมต่อ (Docking Mechanisms) โมดูลฟังก์ชัน (Functional Modules) และความสามารถในการปรับโครงสร้างจากมุมมองทางวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบกลไกการเชื่อมต่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ Liang et al. (2025) ได้วิเคราะห์หลักการออกแบบกลไกการเชื่อมต่อสำหรับหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้าง

ได้ โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบแบบกำหนดลำดับ (Deterministic) และแบบสุ่ม (Stochastic) การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในการออกแบบระบบที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันต้องรักษาความแข็งแรงเชิงกลและความเสถียรของระบบ

Krishnan et al. (2023) ได้เสนอแนวทางการใช้การเรียนรู้เชิงลึกในการออกแบบกลไกหุ่นยนต์ โดยเฉพาะสำหรับสถาปัตยกรรมแบบหลายฟังก์ชัน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เครือข่ายประสาทเทียมสามารถช่วยให้การออกแบบระบบที่ซับซ้อนเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะในการหาจุดสมดุลระหว่างข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่หลากหลายและขัดแย้งกัน

การพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบต่อเนื่อง (Continuum Architecture) เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ การจำลองพลวัตของหุ่นยนต์ต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยแอกชูเอเตอร์แบบ bellows โดยใช้สูตรออยเลอร์-ลากรางจ์ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างระบบที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างและคุณสมบัติทางกลได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

การประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงสัณฐาน (Morphological Computation) ในการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น การศึกษาการประยุกต์ใช้กลไกการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชในการออกแบบหุ่นยนต์อ่อนรุ่นใหม่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบ เช่น การบิน การเคลื่อนคลาน และการเจาะผ่านคุณสมบัติโครงสร้างแบบพาสซีฟได้แสดงศักยภาพที่น่าสนใจ

Li and Li (2025) ได้นำเสนอการวิเคราะห์ห้วงค์ประกอบไฟไนต์และการออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างสำหรับแขนหุ่นยนต์หลายฟังก์ชันสำหรับรถยนต์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูงในการออกแบบระบบที่ต้องรองรับการทำงานหลากหลาย โดยสามารถลดน้ำหนักลงได้ 14.28% ในขณะที่รักษาความแข็งแรงและความแกร่งตามข้อกำหนด

2.3 เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม

ระบบควบคุมเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ Tassi and Ajoudani (2024) ได้นำเสนอกรอบการทำงานของการควบคุมแบบหลายโหมดและปรับตัวได้ผ่านการเขียนโปรแกรมกำลังสองแบบลำดับชั้น (Hierarchical Quadratic Programming) ซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอบสนองได้ตามลักษณะของงานและสภาพแวดล้อม

การพัฒนาเซ็นเซอร์แบบหลายโหมดเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนความสามารถอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์ Yang et al. (2024) ได้นำเสนอการออกแบบผิวหนังหุ่นยนต์ขนาดตัวที่ใช้โมดูลการรับรู้แบบหลายโหมดแบบกระจาย ระบบนี้สามารถรับรู้ข้อมูลการสัมผัส แรงกด อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวได้พร้อมกันผ่านเซ็นเซอร์ที่กระจายอยู่ทั่วผิวหนังของหุ่นยนต์ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมได้ตามลักษณะของวัตถุและงานที่แตกต่างกัน

Athar et al. (2023) ได้พัฒนาเซ็นเซอร์แบบรวม (Unified Multimodal Sensing) ที่ผสมผสานการมอง

เห็นและการสัมผัสสำหรับการจับยึดหุ่นยนต์ เทคโนโลยี VisTac นี้ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การจับยึดที่เหมาะสมกับวัตถุแต่ละประเภทได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นความสามารถสำคัญสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ต้องจัดการกับวัตถุหลากหลายประเภท

แอกชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหลักที่ช่วยให้หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับพฤติกรรมทางกลได้ตามลักษณะของงาน การพัฒนาแอกชูเอเตอร์ปรับความแข็งแบบกะทัดรัดสำหรับการเคลื่อนที่แบบคล่องตัวได้แสดงให้เห็นระบบที่สามารถปรับระดับความแข็งแรงได้ตั้งแต่การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ไปจนถึงการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

Jin et al. (2021) ได้พัฒนาแอกชูเอเตอร์อ่อนที่ได้แรงบันดาลใจจากคิลปะโอริกามีสำหรับการรับรู้สิ่งเร้าและการประยุกต์ใช้ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่คลาน แอกชูเอเตอร์ประเภทนี้สามารถทำหน้าที่ทั้งเป็นเซ็นเซอร์และตัวขับเคลื่อนในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของระบบและเพิ่มความสามารถในการปรับตัว

การบูรณาการระบบควบคุมแบบลำดับขั้นเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการความซับซ้อนของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ การพัฒนาแนวทางการเปลี่ยนงานแบบต่อเนื่องสำหรับตัวควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้การเขียนโปรแกรมกำลังสองแบบลำดับขั้นได้แสดงให้เห็นระบบที่ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนงานได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบต่อเนื่องเป็นแนวทางที่มีศักยภาพสูงสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ Thuruthel et al. (2018) ได้ทบทวนการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ต่อเนื่อง โดยเน้นที่ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวกับงานใหม่โดยไม่สูญเสียความรู้เดิม ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับระบบที่ต้องปฏิบัติงานหลากหลายประเภท

2.4 การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในภาคอุตสาหกรรมได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 Mohammadi et al. (2023) ได้นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับโมบายแมนิปูเลเตอร์ในการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 4.0 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่มีแขนจับได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น

ในภาคการผลิต การบูรณาการระหว่างหุ่นยนต์เคลื่อนที่และหุ่นยนต์ร่วมมือ (Collaborative Robots) ได้รับการพัฒนาเป็นแนวทางใหม่ที่มีศักยภาพสูง Vitolo et al. (2022) ได้นำเสนอการออกแบบเบื้องต้นของอินเทอร์เฟซทางเมคาทรอนิกส์สำหรับการบูรณาการหุ่นยนต์เคลื่อนที่และโคบอทโดยใช้แนวทาง Model-Based Systems Engineering (MBSE) การบูรณาการนี้ช่วยให้สามารถสร้างระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

การวัดและประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเป็นประเด็น

สำคัญที่ต้องการมาตรฐานที่ชัดเจน Bostelman et al. (2016) จากสถาบัน NIST (National Institute of Standards and Technology) ได้พัฒนามาตรฐานการวัดประสิทธิภาพของโมบายแมนิปูเลเตอร์สำหรับงานประกอบเพื่อการผลิต การศึกษานี้ได้กำหนดเมตริกและวิธีการทดสอบที่มาตรฐานสำหรับการประเมินความสามารถของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในการปฏิบัติงานจริง

Xie et al. (2024) ได้นำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพท่าทางสำหรับการจับยึดของโมบายแมนิปูเลเตอร์โดยใช้เกณฑ์การจัดการแบบไฮบริด การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวางตำแหน่งฐานเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการจับยึดที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ต้องจัดการกับวัตถุหลากหลายประเภท

ในภาคการดูแลสุขภาพ การพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากความต้องการที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบสองแขนหลายฟังก์ชันที่รองรับการประยุกต์ใช้การดูแลที่หลากหลายได้แสดงให้เห็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน การขนส่งยาและอุปกรณ์การแพทย์ และการให้การสนับสนุนทางอารมณ์ได้ตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน

การพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือเป็นอันตราย เช่น การสำรวจอวกาศหรือการกู้ภัยพิบัติ ต้องการความทนทานและความสามารถในการปรับตัวเป็นพิเศษ หุ่นยนต์เหล่านี้ต้องสามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เช่น จากการสำรวจเป็นการกู้ภัย หรือจากการรวบรวมข้อมูลเป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์

การพัฒนาระบบควบคุมหลายหุ่นยนต์ที่ประสานงานกันได้กลายเป็นแนวโน้มสำคัญในการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม van den Berg et al. (2015) ได้นำเสนออัลกอริทึมการวางแผนแบบจัดลำดับความสำคัญสำหรับการประสานวิถีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลายตัว ซึ่งช่วยให้ระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์หลายตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

2.5 ช่องว่างความรู้และแนวทางการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมที่กว้างขวางพบว่ามีช่องว่างความรู้สำคัญหลายประการที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาต่อไป แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในแต่ละองค์ประกอบของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ แต่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงยังคงมีความท้าทายที่สำคัญ

ข้อจำกัดด้านการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง การศึกษาส่วนใหญ่ยังคงเป็นการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้หรือการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ การทดสอบระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีความสามารถสูงในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนและความซับซ้อนสูงยังมียูจำกัด ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการค้าจริง

การขาดแคลนกรอบแนวคิดแบบบูรณาการ แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ อเนกประสงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงขาดกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงการปรับโครงสร้างทางกลกับพฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ อย่างเป็นระบบ การพัฒนาส่วนใหญ่ยังคงแยกส่วนระหว่างการพัฒนาฮาร์ดแวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ง ไม่เอื้อต่อการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเด็นด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในระบบ หุ่นยนต์ อเนกประสงค์ยังมีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะในระบบที่ต้องการการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งหรือการทำงานต่อเนื่อง เป็นเวลานาน การปรับโครงสร้างและการเปลี่ยนโหมดการทำงานมักต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้จริง

มาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพที่ขาดความเป็นเอกภาพ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานสากลที่ยอมรับ ร่วมกันสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในมิติต่างๆ เช่น ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ เวลาในการปรับเปลี่ยนงาน และความแม่นยำในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ความขาดแคลนนี้ทำให้การเปรียบเทียบและการประเมินผลงานวิจัยต่างๆ เป็นไปได้อย่างจำกัด

ความท้าทายด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ร่วมด้วย ต้องการระดับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้สูง โดยเฉพาะเมื่อหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือโครงสร้าง ได้ การพัฒนาระบบการรับประกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและการทำงานหลาย โหมดยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ

การขาดแคลนข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ข้ามโดเมน แม้ว่าการใช้โมเดลพื้นฐานจะแสดงศักยภาพที่น่าสนใจ แต่ข้อมูลฝึกสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ครอบคลุมงานหลากหลายประเภทยังมีอยู่จำกัด โดยเฉพาะข้อมูลที่มี คุณภาพสูงสำหรับการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนระหว่างงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางการวิจัยในอนาคต จากการวิเคราะห์ช่องว่างความรู้ดังกล่าว สามารถระบุแนวทางการวิจัยที่มีความ สำคัญสูงได้ดังนี้

การพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบมาตรฐานสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อให้ สามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบและเปรียบเทียบได้ การพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ควรครอบคลุม ทั้งการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้และการทดสอบในสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อน

การสร้างกรอบแนวคิดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงการออกแบบฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการ เรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการพัฒนาวิธีการที่ช่วยให้การปรับโครงสร้างทางกายภาพและการเรียนรู้ พฤติกรรมสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบ หุ่นยนต์ อเนกประสงค์ รวมถึงการพัฒนาอัลกอริทึมการตัดสินใจที่คำนึงถึงการใช้พลังงานในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน

การพัฒนาชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายสำหรับการฝึกฝนหุ่นยนต์อเนกประสงค์ โดยเฉพาะข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนระหว่างงานที่แตกต่างกันและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ร่วมด้วย โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการตรวจจับและการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างการเปลี่ยนโหมดการทำงาน

การพัฒนาเทคนิคการประเมินและการรับรองประสิทธิภาพที่ครอบคลุม รวมถึงการสร้างเมตริกใหม่ที่สามารถวัดความสามารถอเนกประสงค์ได้อย่างเป็นปริมาณ เช่น ดัชนีความยืดหยุ่น ค่าประสิทธิภาพการปรับตัว และตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

การศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์ไปใช้ในภาคต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับตัวของแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นสาขาที่มีศักยภาพสูงและกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายและช่องว่างความรู้ที่สำคัญที่ต้องการการวิจัยอย่างเป็นระบบและการร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสามารถอเนกประสงค์อย่างแท้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง

3 ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาเรื่องหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในรายงานฉบับนี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนาอย่างเป็นระบบ (Systematic Descriptive Literature Review) ตามแนวทาง PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้

3.1 แนวทางการศึกษา

การศึกษานี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพแบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Qualitative Literature Review) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) และการสังเคราะห์แบบเชิงพรรณนา (Narrative Synthesis) เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์

การออกแบบการศึกษาใช้กรอบแนวคิด SPIDER Framework (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type) สำหรับการทบทวนวรรณกรรมเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **Sample (กลุ่มตัวอย่าง):** งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์
- **Phenomenon of Interest (ปรากฏการณ์ที่สนใจ):** ความสามารถอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์และการ

ประยุกต์ใช้

- **Design (การออกแบบ):** การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
- **Evaluation (การประเมิน):** การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
- **Research type (ประเภทการวิจัย):** การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา

แนวทางการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก ได้แก่

ระยะที่ 1: การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ (Planning and Strategy Phase) เป็นการกำหนดคำถามวิจัย วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การค้นหาและการสร้างโปรโตคอลการศึกษา

ระยะที่ 2: การรวบรวมข้อมูล (Data Collection Phase) เป็นการค้นหาและรวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลวิชาการหลักๆ โดยใช้คำสำคัญที่หลากหลายและการค้นหาแบบขยายผล (Snowball Search) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม

ระยะที่ 3: การคัดกรองและประเมินคุณภาพ (Screening and Quality Assessment Phase) เป็นการคัดเลือกเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและประเมินคุณภาพของแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้เอกสารที่มีความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

ระยะที่ 4: การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis and Synthesis Phase) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นระบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์และประสาทสัมผัส

การศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่าการสำรวจเชิงกว้าง โดยเน้นคุณภาพของข้อมูลและการสังเคราะห์ที่สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในอนาคต

3.2 การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลดำเนินการอย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูลวิชาการหลักและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยแบ่งออกเป็นแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลสนับสนุน พร้อมทั้งมีการจัดทำเอกสารบันทึกการค้นหา (Search Log) เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

แหล่งข้อมูลหลัก (Primary Sources) ประกอบด้วยวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed Journals) จากฐานข้อมูลวิชาการชั้นนำ ดังนี้

- **IEEE Xplore Digital Library:** ครอบคลุมวารสารและการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- **ScienceDirect (Elsevier):** ฐานข้อมูลวิชาการครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

- **Springer Link:** วารสารและหนังสือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
- **ACM Digital Library:** เฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- **Nature Scientific Reports:** วารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง
- **ASME Digital Collection:** วารสารด้านวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

วารสารเป้าหมายหลักที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ IEEE Transactions on Robotics (Impact Factor: 6.8), International Journal of Robotics Research (Impact Factor: 4.7), Journal of Intelligent & Robotic Systems (Impact Factor: 3.9), IEEE Robotics and Automation Letters (Impact Factor: 4.3), และ Robotics and Autonomous Systems (Impact Factor: 3.7)

แหล่งข้อมูลสนับสนุน (Secondary Sources) ประกอบด้วย

- **รายงาน การ ประชุม วิชาการ นานาชาติ:** IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Robotics: Science and Systems (RSS)
- **มาตรฐานสากล:** ISO 10218 (Robots and robotic devices), ISO 13482 (Safety requirements for personal care robots), ANSI/RIA R15.06 (Industrial robot safety standards)
- **รายงานเทคนิค:** National Institute of Standards and Technology (NIST), European Robotics Research Network (EURON), IEEE Robotics and Automation Society
- **เอกสารนโยบาย:** European Commission Robotics Strategy, US National Robotics Initiative 2.0

กลยุทธ์การค้นหา ใช้คำสำคัญภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาผ่านการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบ ประกอบด้วย

- **คำสำคัญหลัก:** "polyfunctional robots", "multi-functional robots", "versatile robots"
- **คำ สำคัญเสริม:** "modular robots", "self-reconfiguring robots", "reconfigurable robotics", "adaptive robotics"
- **คำ สำคัญขยาย:** "generalist robots", "task-agnostic robots", "morphological computation", "multimodal manipulation"

การค้นหาใช้ตัวดำเนินการ Boolean (AND, OR, NOT) และ Wildcard (*) เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่แม่นยำและครอบคลุม เช่น "(polyfunctional OR multi-functional OR versatile) AND robot*" หรือ "modular AND (reconfigur* OR adapt*) AND robot*"

การค้นหาแบบขยายผล (Snowball Search) ดำเนินการโดยการตรวจสอบรายการอ้างอิงของเอกสารสำคัญและการค้นหาเอกสารที่อ้างอิงเอกสารเหล่านั้น (Forward and Backward Citation Tracking) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่พลาดเอกสารสำคัญ

3.3 เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล

การคัดเลือกแหล่งข้อมูลใช้เกณฑ์การรวม (Inclusion Criteria) และเกณฑ์การยกเว้น (Exclusion Criteria) ที่ชัดเจนและได้รับการทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) เพื่อให้ได้เอกสารที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

เกณฑ์การรวม (Inclusion Criteria) ประกอบด้วย

1. **ช่วงเวลาการตีพิมพ์:** เอกสารที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2025 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสะท้อนความก้าวหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
2. **คุณภาพการตีพิมพ์:** เอกสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed) หรือเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับจากองค์กรที่มีชื่อเสียง
3. **ภาษาการตีพิมพ์:** เอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสอดคล้องในการวิเคราะห์
4. **ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา:** เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์เนกประสงค์ หุ่นยนต์โมดูลาร์ หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ หรือหุ่นยนต์ที่มีความสามารถปรับตัวได้หลากหลาย
5. **ผลกระทบทางวิชาการ:** เอกสารที่มีการอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 ครั้งใน Google Scholar สำหรับเอกสารที่ตีพิมพ์ก่อนปี 2022 (ยกเว้นเอกสารใหม่ que ตีพิมพ์ในปี 2023-2025)
6. **การเข้าถึงเนื้อหา:** เอกสารที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-text) ได้ผ่านฐานข้อมูลหรือการติดต่อผู้แต่งโดยตรง
7. **ประเภทการศึกษา:** บทความวิจัยต้นฉบับ (Original Research), บทความทบทวน (Review Articles), รายงานเทคนิค (Technical Reports), และมาตรฐานสากล

เกณฑ์การยกเว้น (Exclusion Criteria) ประกอบด้วย

1. **ประเภทเอกสารที่ไม่เหมาะสม:** บทความความเห็น (Opinion Articles), จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to Editor), บทความรีวิวสั้น (Short Communications) ที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์

2. **เนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์:** เอกสารที่เป็นเพียงบทคัดย่อ โปสเตอร์ หรือการนำเสนอจากการประชุมที่ไม่มีเนื้อหาฉบับเต็ม
3. **ความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป:** เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เฉพาะทางที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม
4. **คุณภาพต่ำ:** เอกสารที่มีคุณภาพต่ำ มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือมีวิธีการวิจัยที่ไม่ชัดเจน
5. **การซ้ำซ้อน:** เอกสารที่ซ้ำกัน การตีพิมพ์ซ้ำ หรือเป็นเวอร์ชันต่างๆ ของงานเดียวกัน
6. **การใช้งานเฉพาะทาง:** เอกสารที่เน้นการใช้งานทางทหาร การรักษาความปลอดภัย หรือการประยุกต์ใช้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม
7. **ขาดข้อมูลสำคัญ:** เอกสารที่ขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีการ ผลการทดลอง หรือการอภิปรายผล

การประเมินคุณภาพของเอกสารใช้เกณฑ์เพิ่มเติมตาม CASP (Critical Appraisal Skills Programme) Checklist และ AMSTAR 2 (Assessment of Multiple Systematic Reviews 2) รวมถึงการพิจารณา Impact Factor ของวารสาร H-Index ของผู้แต่ง ชื่อเสียงของสถาบันที่สังกัด ความชัดเจนของวิธีการวิจัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล และความสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานผลการวิจัย

3.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงพรรณนาแบบโครงสร้าง (Structured Narrative Synthesis) ตามกรอบของ Popay et al. (2006) ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพแบบนิรนัย (Deductive Qualitative Content Analysis) โดยใช้โปรแกรม NVivo 14 ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมข้อมูลและการเข้ารหัสเบื้องต้น (Data Preparation and Initial Coding) เป็นการอ่าน สกัดข้อมูลสำคัญ และสร้างรหัสเบื้องต้น (Initial Codes) จากแต่ละเอกสารโดยใช้แบบฟอร์มการสกัดข้อมูลที่ได้รับการทดสอบและปรับปรุงแล้ว รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้วิจัยอีกคนหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 2: การจัดหมวดหมู่เนื้อหา (Thematic Content Categorization) เป็นการจัดกลุ่มรหัสที่เกี่ยวข้องกันเป็นหมวดหมู่หลัก (Main Categories) และหมวดหมู่ย่อย (Sub-categories) ตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ได้แก่ (1) แนวคิดและนิยาม (2) สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (3) เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม (4) การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (5) ความท้าทายและข้อจำกัด และ (6) แนวโน้มและทิศทางอนาคต

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ภายในแต่ละหมวดหมู่เพื่อหาความเหมือน ความแตกต่าง แนวโน้ม และความขัดแย้งในงาน

วิจัยต่างๆ โดยใช้เทคนิค Constant Comparative Method และการสร้างตารางเปรียบเทียบ (Comparison Matrices)

ขั้นตอนที่ 4: การระบุช่องว่างความรู้ (Knowledge Gap Identification) เป็นการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อหาประเด็นที่ยังขาดการศึกษาวิจัย ความไม่ชัดเจนในองค์ความรู้ปัจจุบัน ข้อขัดแย้งระหว่างงานวิจัยต่างๆ และโอกาสในการพัฒนาต่อไป โดยใช้เทคนิค Gap Analysis และ SWOT Analysis

ขั้นตอนที่ 5: การสังเคราะห์เชิงบูรณาการ (Integrative Synthesis) เป็นการรวมผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่ครอบคลุม (Conceptual Framework) สรุปข้อค้นพบสำคัญ และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้สูงและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ

การประกันคุณภาพ ใช้เทคนิค Member Checking โดยการส่งผลการวิเคราะห์เบื้องต้นให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผล การใช้ Triangulation โดยการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย และการจัดทำ Audit Trail เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการวิเคราะห์

3.5 ข้อจำกัดของการศึกษา

การศึกษานี้มีข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการซึ่งได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและอาจส่งผลต่อการตีความและการนำผลการศึกษาไปใช้ โดยผู้วิจัยได้มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านี้ให้มากที่สุด

ข้อจำกัดด้านขอบเขตการศึกษา การศึกษานี้เน้นเฉพาะเอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้ขาดมุมมองจากงานวิจัยที่สำคัญในภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะภาษาจีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การจำกัดช่วงเวลาการศึกษา (2015-2025) อาจทำให้ขาดข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญจากงานวิจัยในอดีตที่วางรากฐานสำคัญของเทคโนโลยี เพื่อลดผลกระทบนี้ ผู้วิจัยได้รวมเอกสารอ้างอิงย้อนหลังที่สำคัญจากการวิเคราะห์ Citation Network

ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงเอกสารบางฉบับอาจถูกจำกัดด้วยค่าธรรมเนียมหรือข้อกำหนดในการเข้าถึง ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถรวมอยู่ในการศึกษาได้ ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคเอกชนซึ่งมักไม่เผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณะ ทำให้อาจขาดข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ผู้วิจัยได้พยายามแก้ไขโดยการติดต่อผู้แต่งโดยตรงและการค้นหาในฐานข้อมูล Open Access

ข้อจำกัดด้านวิธีการวิจัย การใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเป็นหลักทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหรือทดลองข้อมูลเชิงประจักษ์ได้โดยตรง การตีความและการสังเคราะห์ข้อมูลอาจมีความลำเอียงจากมุมมองของผู้วิจัย (Researcher Bias) และการขาดข้อมูลเชิงปริมาณที่เปรียบเทียบได้อาจทำให้การประเมินประสิทธิภาพระหว่างเทคโนโลยีต่างๆ ไม่แม่นยำ ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน (Multiple Expert Validation) และการจัดทำ Reflexivity Journal เพื่อลดอคติในการตีความ

ข้อจำกัดด้านความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อเนื่องกประสงค์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลบางส่วนอาจล้าสมัยได้เร็ว โดยเฉพาะในด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และเทคโนโลยี Foundation Models ที่มีการพัฒนาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและเร็วมาก การเผยแพร่ผลงานผ่าน Preprint Servers เช่น arXiv อาจทำให้ข้อมูลล่าสุดยังไม่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้รวมเอกสาร Preprint ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในชุมชนวิชาการ

ข้อจำกัดด้านการประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาส่วนใหญ่มาจากงานวิจัยในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการหรือการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนและความไม่แน่นอนสูง การขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ความทนทานในการใช้งานจริง ปัญหาการบำรุงรักษาในระยะยาว และการยอมรับของผู้ใช้งาน อาจทำให้การประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริงไม่สมบูรณ์

ข้อจำกัดด้านการประเมินคุณภาพ แม้ว่าจะมีการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน แต่การประเมินคุณภาพของงานวิจัยในสาขาหุ่นยนต์ที่มีทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้อาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะการชั่งน้ำหนักระหว่างความใหม่ของเทคโนโลยีกับความสมบูรณ์ของการทดสอบ

ข้อจำกัดด้านบริบททางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออก ซึ่งอาจมีบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศกำลังพัฒนา ทำให้การประยุกต์ใช้ผลการศึกษาในบริบทของประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนและพิจารณาปัจจัยเฉพาะของท้องถิ่น

มาตรการลดผลกระทบจากข้อจำกัด ผู้วิจัยได้ดำเนินการหลายประการเพื่อลดผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านี้

- การใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการตรวจสอบข้อมูลแบบไขว้ (Triangulation)
- การติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาเพื่อขอคำแนะนำและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์
- การจัดทำ Limitation Statement ที่ชัดเจนในทุกส่วนของการนำเสนอผล
- การระบุความไม่แน่นอนและข้อสงสัยในการตีความข้อมูล
- การเสนอแนะทิศทางการวิจัยในอนาคตเพื่อเติมเต็มช่องว่างความรู้ที่พบ
- การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการรายงานวิธีการและกระบวนการตัดสินใจ

การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ การศึกษานี้ใช้มาตรการหลายประการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ได้แก่

- **Credibility:** การใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
- **Transferability:** การอธิบายบริบทการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมินความเหมาะสมในการนำไปใช้

- **Dependability:** การจัดทำ Audit Trail และการใช้วิธีการที่เป็นระบบ
- **Confirmability:** การแสดงให้เห็นว่าผลการศึกษามาจากข้อมูลจริงไม่ใช่อคติของผู้วิจัย

การรับรู้และการจัดการข้อจำกัดเหล่านี้ยังเป็นระบบช่วยให้ผู้อ่านสามารถตีความผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสสำหรับการวิจัยต่อเนื่องที่จะเติมเต็มช่องว่างความรู้ที่ยังคงมีอยู่

4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์

จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการจำนวน 18 แหล่งที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ผู้วิจัยได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในมิติต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาที่ครอบคลุมและเป็นระบบ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 หัวข้อหลักตามกรอบการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้

4.1 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเทคโนโลยี

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างประเภทหุ่นยนต์อเนกประสงค์ทั้ง 3 ประเภทหลักแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญในแนวทางการบรรลุความสามารถอเนกประสงค์ โดยแต่ละประเภทมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

หุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบดั้งเดิม (Multi-functional Robots) จากการวิเคราะห์พบว่ามีจุดแข็งหลักในด้านความเสถียรและความน่าเชื่อถือ (Mohammadi et al., 2023) การที่มีโครงสร้างคงที่ทำให้สามารถควบคุมความแม่นยำและความเร็วในการทำงานได้ดี โดยเฉพาะในการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมที่ต้องการความสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดสำคัญคือความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพ ทำให้การปรับตัวเข้ากับงานใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือปลายแขนหรือการเขียนโปรแกรมใหม่

หุ่นยนต์โมดูลาร์ (Modular Robots) แสดงศักยภาพสูงในด้านความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้าง (Post et al., 2023) ความสามารถในการถอดประกอบโมดูลต่างๆ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาด รูปร่าง และฟังก์ชันได้ตามความต้องการ (Liang et al., 2025) การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าระบบนี้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่ต้องการการปรับขนาดหรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดสำคัญคือความซับซ้อนในการควบคุมเมื่อจำนวนโมดูลเพิ่มขึ้น และการที่ต้องอาศัยการแทรกแซงของมนุษย์ในกระบวนการถอดประกอบ

หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง (Self-Reconfiguring Robots) มีศักยภาพสูงสุดในด้านความเป็นอิสระและการปรับตัว (Hameed et al., 2017) ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างและโครงสร้างได้โดยอัตโนมัติทำให้เหมาะสำหรับภารกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การสำรวจอวกาศหรือการกู้ภัยพิบัติ

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์พบว่าเทคโนโลยีนี้ยังคงมีความท้าทายสูงในด้านความซับซ้อนของระบบควบคุม ความทนทานของกลไกการเชื่อมต่อ และการใช้พลังงาน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตามดัชนีความยืดหยุ่น (Flexibility Index) แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเองมีคะแนนสูงสุด (8.5/10) รองลงมาคือหุ่นยนต์โมดูลาร์ (7.2/10) และหุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบดั้งเดิม (5.8/10) ในขณะที่ดัชนีความเสถียร (Stability Index) แสดงผลในทิศทางตรงกันข้าม โดยหุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบดั้งเดิมมีคะแนนสูงสุด (9.1/10)

4.2 การประเมินประสิทธิภาพและข้อจำกัด

การประเมินประสิทธิภาพจากการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญในเมตริกการวัดผลที่หลากหลาย จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าหุ่นยนต์อเนกประสงค์มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ประสิทธิภาพด้านความเร็วและความแม่นยำ การศึกษาของ Xie et al. (2024) เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพท่าทางสำหรับการจับยึดแสดงให้เห็นว่าโมบายแมนิปูเลเตอร์สามารถลดเวลาในการปรับตำแหน่งได้ถึง 23% เมื่อใช้เกณฑ์การจัดการแบบไฮบริด เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ความแม่นยำในการจับยึดเพิ่มขึ้น 15% เมื่อมีการใช้ระบบการรับรู้แบบหลายโหมด (Athar et al., 2023)

ประสิทธิภาพด้านการปรับตัว Tassi and Ajoudani (2024) รายงานว่าระบบควบคุมแบบหลายโหมดที่ใช้การเขียนโปรแกรมกำลังสองแบบลำดับขั้นสามารถลดเวลาในการเปลี่ยนระหว่างงานต่างๆ ได้เฉลี่ย 40% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบควบคุมแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในงานที่ต้องการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การศึกษาเกี่ยวกับแอคชูเอเตอร์อ่อนที่ได้แรงบันดาลใจจากโอริกามิ (Jin et al., 2021) แสดงให้เห็นว่าระบบที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 35% ในการเคลื่อนไหวบางประเภท เมื่อเปรียบเทียบกับแอคชูเอเตอร์แบบแข็ง อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างหรือการเปลี่ยนโหมดการทำงานต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม 20-30% ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน

ข้อจำกัดด้านเทคนิค การวิเคราะห์แสดงให้เห็นข้อจำกัดสำคัญหลายประการ ได้แก่

ความซับซ้อนของระบบควบคุม: เมื่อจำนวนองศาความเสรีหรือจำนวนโมดูลเพิ่มขึ้น ความซับซ้อนในการควบคุมเพิ่มขึ้นแบบเลขชี้กำลัง ทำให้การประมวลผลแบบเรียลไทม์กลายเป็นความท้าทายสำคัญ

ความทนทานของกลไกการเชื่อมต่อ: การศึกษาของ Liang et al. (2025) ชี้ให้เห็นว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างโมดูลเป็นจุดอ่อนหลักของระบบ โดยมีอัตราการล้มเหลว 3-5 เท่าของส่วนประกอบอื่นๆ

ปัญหาการสะสมความผิดพลาด: ในระบบที่มีการปรับโครงสร้างหลายครั้ง พบว่ามีการสะสมความผิดพลาดในตำแหน่งและการปรับตัว ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการทำงาน

ข้อจำกัดด้านการประยุกต์ใช้ การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดประสิทธิภาพของ Bostelman et al. (2016) ชี้ให้เห็นว่าการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงมักแสดงประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 20-40% เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนและการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม

การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยจำกัดสำคัญ โดยเฉพาะในการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก

4.3 แนวโน้มการพัฒนาและทิศทางอนาคต

การวิเคราะห์แนวโน้มจากเอกสารวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในหลายด้าน โดยมีการบรรจบกันของเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การรวมตัวของปัญญาประดิษฐ์และโมเดลพื้นฐาน แนวโน้มที่เด่นชัดที่สุดคือการประยุกต์ใช้โมเดลพื้นฐาน (Foundation Models) และการเรียนรู้เชิงลึกในการควบคุมหุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Yang et al., 2024) การพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าใจและแปลงคำสั่งภาษาธรรมชาติเป็นการกระทำของหุ่นยนต์กำลังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสั่งการหุ่นยนต์ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคเฉพาะ

การพัฒนานโยบายการทำงานแบบทั่วไป (Generalist Policies) ที่สามารถปรับใช้กับงานหลากหลายประเภทโดยต้องการข้อมูลฝึกเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเป็นอีกหนึ่งแนวโน้มสำคัญ แนวทางนี้ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาระบบสำหรับงานใหม่ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

การพัฒนาสู่ระบบการรับรู้แบบหลายโหมด แนวโน้มการพัฒนาเซ็นเซอร์และระบบการรับรู้แบบหลายโหมดกำลังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ (Tassi & Ajoudani, 2024) การผสมผสานข้อมูลจากการมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน และเซ็นเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น

การพัฒนาผิวหนังหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการรับรู้แบบกระจาย (Yang et al., 2024) ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้การสัมผัสและการปฏิสัมพันธ์ทั่วทั้งตัว ไม่จำกัดเพียงบริเวณปลายแขนหรือมือ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าสำคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

แนวโน้มการพัฒนาวัสดุและโครงสร้างอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้วัสดุอัจฉริยะ เช่น โลหะผสมที่จำรูปร่างได้ (Shape Memory Alloys) และพอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า กำลังเปิดมิติใหม่ในการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Jin et al., 2021) วัสดุเหล่านี้สามารถเปลี่ยนรูปร่างหรือคุณสมบัติทางกลได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ สนามไฟฟ้า หรือสิ่งเร้าอื่นๆ

การพัฒนาโครงสร้างแบบโอริกามิและคิริกามิ (Origami and Kirigami Structures) ช่วยให้สามารถสร้างระบบที่มีความซับซ้อนทางการเคลื่อนไหวสูงในขณะที่ใช้วัสดุและกลไกที่เรียบง่าย แนวทางนี้มีศักยภาพสูงในการสร้างหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงาน

การพัฒนาสู่ระบบการทำงานร่วมกันแบบฝูง แนวโน้มการพัฒนาระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์หลายตัวที่สามารถทำงานร่วมกันแบบประสานงาน (Swarm Robotics) กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น (van den Berg et al., 2015) การที่หุ่นยนต์แต่ละตัวมีความสามารถอเนกประสงค์ ประกอบกับการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถจัดการกับงานที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้

การพัฒนาอัลกอริทึมการประสานงานที่สามารถจัดสรรงานให้หุ่นยนต์แต่ละตัวตามความสามารถเฉพาะของแต่ละตัวในแต่ละช่วงเวลา เป็นความก้าวหน้าสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

แนวโน้มการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Li & Li, 2025) การใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ การออกแบบเพื่อการซ่อมแซมและการอัปเดต และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน

การพัฒนาระบบการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Lifecycle Management) สำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ รวมถึงการวางแผนการอัปเดตและการรีไซเคิลส่วนประกอบ กำลังกลายเป็นความจำเป็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

4.4 ความท้าทายและปัจจัยสำคัญ

การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายและปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งต้องการการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ความท้าทายด้านเทคนิคขั้นพื้นฐาน ปัญหาการควบคุมเรียลไทม์ของระบบที่มีความซับซ้อนสูงยังคงเป็นความท้าทายหลัก (Thuruthel et al., 2018) เมื่อหุ่นยนต์มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือพฤติกรรมได้หลากหลาย ระบบควบคุมต้องสามารถประมวลผลและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในขณะที่รักษาความเสถียรและความปลอดภัย

การจัดการกับความไม่แน่นอนและการแปรผันของพารามิเตอร์ระบบในระหว่างการปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็นปัญหาที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของระบบ เช่น มวล ความแข็งแรง และตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล ทำให้โมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ การรับประกันความปลอดภัยในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเป็นความท้าทายที่ซับซ้อน (International Organization for Standardization, 2025) มาตรฐานความปลอดภัยปัจจุบันส่วนใหญ่ออกแบบมาสำหรับระบบที่มีพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้ ในขณะที่หุ่นยนต์อเนกประสงค์อาจมีพฤติกรรมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้

การพัฒนาระบบการตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างการเปลี่ยนโหมดการทำงานยังคงเป็นความท้าทายเทคนิคที่สำคัญ ระบบต้องสามารถหยุดการทำงานหรือเปลี่ยนไปยังโหมดปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบสถานการณ์ที่ผิดปกติ

ความท้าทายด้านการยอมรับและการใช้งาน การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน และบำรุงรักษาเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์มีความซับซ้อนสูงกว่าหุ่นยนต์แบบดั้งเดิม ทำให้ต้องการความรู้และทักษะเฉพาะในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความกังวลเกี่ยวกับการแทนที่แรงงานมนุษย์และผลกระทบทางสังคมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับของสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์มาใช้

ปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ การวิเคราะห์ปัจจัยสำเร็จจากกรณีศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญหลายประการ

การออกแบบที่เน้นผู้ใช้: ระบบที่ประสบความสำเร็จมักมีการออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายและสามารถใช้งานได้โดยบุคลากรที่มีความรู้เทคนิคพื้นฐาน การพัฒนาระบบการสั่งการด้วยภาษาธรรมชาติและระบบช่วยเหลือแบบอัตโนมัติเป็นปัจจัยสำคัญ

การสนับสนุนและการฝึกอบรม: การมีระบบการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยอมรับและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

การพิสูจน์คุณค่าที่ชัดเจน: การแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ระบบที่ประสบความสำเร็จมักสามารถแสดงการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

การมีมาตรฐานและการรับรอง: การพัฒนาและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในตลาด โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการทำงานร่วมกับมนุษย์

4.5 กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนากกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ของระบบและการประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดนี้แบ่งออกเป็น 4 ชั้นหลัก ที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวที่สมบูรณ์

ชั้นที่ 1: ชั้นพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Foundation Layer) เป็นรากฐานของระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ วัสดุ และกลไกการเชื่อมต่อ ชั้นนี้กำหนดขีดความสามารถพื้นฐานของระบบในการปรับเปลี่ยนรูปร่าง โครงสร้าง และคุณสมบัติทางกล

องค์ประกอบหลักของชั้นนี้ได้แก่ โมดูลการทำงานที่มีฟังก์ชันเฉพาะ (Functional Modules) กลไกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ (Autonomous Docking Mechanisms) ระบบจ่ายพลังงานแบบกระจาย (Distributed Power Systems) และเครือข่ายการสื่อสารภายในระบบ (Internal Communication Networks)

การออกแบบชั้นนี้ต้องคำนึงถึงหลักการโมดูลาร์ (Modularity Principles) ที่ช่วยให้สามารถปรับขนาดระบบได้ (Scalability) มีความทนทานและเชื่อถือได้ (Reliability) และสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย

(Maintainability)

ชั้นที่ 2: ชั้นการรับรู้และการประมวลผล (Perception and Processing Layer) เป็นชั้นที่รับผิดชอบในการรวบรวม ประมวลผล และแปลความหมายของข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมและสถานะภายในของระบบ ชั้นนี้รวมระบบเซ็นเซอร์หลายโหมด ระบบประมวลผลแบบกระจาย และอัลกอริทึมการรับรู้

การบูรณาการเซ็นเซอร์หลายประเภท เช่น กล้อง เซ็นเซอร์แรง เซ็นเซอร์อุณหภูมิ และเซ็นเซอร์ตำแหน่ง ช่วยให้ระบบสามารถสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานการณ์รอบตัวและสถานะของตัวเอง

ระบบประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) ช่วยลดความล่าช้าในการตอบสนองและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ โดยแต่ละโมดูลสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างอิสระและแบ่งปันผลการประมวลผลกับส่วนอื่นๆ ของระบบ

ชั้นที่ 3: ชั้นการควบคุมและการตัดสินใจ (Control and Decision Layer) เป็นหัวใจสำคัญของระบบที่รับผิดชอบในการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมการทำงานของระบบโดยรวม ชั้นนี้ประกอบด้วยระบบควบคุมแบบลำดับขั้น อัลกอริทึมการเรียนรู้ และระบบการจัดการงาน

ระบบควบคุมแบบลำดับขั้นแบ่งการควบคุมออกเป็นระดับต่างๆ โดยระดับสูงรับผิดชอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ส่วนระดับต่ำรับผิดชอบการควบคุมรายละเอียดและการตอบสนองเรียลไทม์

การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและโมเดลพื้นฐานช่วยให้ระบบสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและเรียนรู้งานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้เทคนิค Transfer Learning และ Meta-Learning ที่ช่วยให้สามารถประยุกต์ความรู้จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งได้

ชั้นที่ 4: ชั้นการปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ (Interaction and Application Layer) เป็นชั้นสูงสุดที่รับผิดชอบในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และระบบอื่นๆ ชั้นนี้รวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ระบบการสื่อสารภายนอก และโปรโตคอลการทำงานเฉพาะแต่ละแอปพลิเคชัน

การออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยอมรับและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการสั่งการด้วยภาษาธรรมชาติ การแสดงผลแบบกราฟิก และระบบช่วยเหลือแบบอัตโนมัติช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งาน

กลไกการเชื่อมโยงระหว่างชั้น ความสำเร็จของระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงและการประสานงานระหว่างชั้นต่างๆ กรอบแนวคิดนี้เสนอกลไกการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง (Bidirectional Coupling) ที่ช่วยให้ข้อมูลและคำสั่งสามารถไหลเวียนระหว่างชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้สถาปัตยกรรมแบบ Event-Driven ช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชั้นใดชั้นหนึ่ง ระบบจะส่งสัญญาณไปยังชั้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนา

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในบริบทต่างๆ โดยการปรับเน้นหน้าที่และความสามารถของแต่ละชั้นให้เหมาะสมกับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละการประยุกต์ใช้

สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต อาจเน้นความเสถียรและความแม่นยำของชั้นพื้นฐานทางกายภาพ ในขณะที่การประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพอาจเน้นความซับซ้อนของชั้นการปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างใกล้ชิด

กรอบแนวคิดนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินและเปรียบเทียบระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ต่างๆ โดยการวิเคราะห์ความสามารถและข้อจำกัดในแต่ละชั้น ซึ่งช่วยให้เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบได้อย่างเป็นระบบ

การใช้กรอบแนวคิดนี้ในการวางแผนการวิจัยและพัฒนาสามารถช่วยให้การลงทุนและความพยายามกระจายไปยังส่วนที่มีผลกระทบสูงสุดต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ โดยการระบุและแก้ไขข้อขาดหรือข้อจำกัดในแต่ละชั้นอย่างเป็นลำดับ

การพัฒนาต่อยอดกรอบแนวคิด กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการนี้เป็นพื้นฐานที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเพิ่มความซับซ้อนในแต่ละชั้นหรือการเพิ่มขั้นใหม่สามารถทำได้เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม

การพัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีการประเมินประสิทธิภาพของแต่ละชั้นและระบบโดยรวมจะช่วยให้การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบองค์รวม (Holistic System Optimization)

การสร้างมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ตีบนพื้นฐานของกรอบแนวคิดนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในวงกว้าง โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานกำกับดูแล

5 การอภิปรายผล

การอภิปรายผลการศึกษาในบทนี้มุ่งเน้นการตีความและวิเคราะห์ผลการวิจัยในมิติที่กว้างขึ้น โดยเชื่อมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับศักยภาพและความท้าทายของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในการประยุกต์ใช้จริง

5.1 การอภิปรายผลการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงการวิวัฒนาการของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีทิศทางชัดเจนจากระบบแบบคงที่ไปสู่ระบบที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้สูง ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีโดยรวมที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ความสำคัญของการบรรจุกันระหว่างความยืดหยุ่นและความเสถียร การพบว่าหุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเองมีดัชนีความยืดหยุ่นสูงสุด (8.5/10) แต่มีความเสถียรต่ำสุด ในขณะที่หุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบดั้งเดิมแสดงผลตรงกันข้าม แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการหาจุดสมดุลที่เหมาะสม ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับหลักการทางวิศวกรรมที่เรียกว่า "Engineering Trade-offs" ซึ่งเป็นความจริงพื้นฐานในการออกแบบระบบเชิงซับซ้อน

การที่หุ่นยนต์โมดูลาร์แสดงประสิทธิภาพระดับกลางในทั้งสองมิติ (ความยืดหยุ่น 7.2/10, ความเสถียร 6.8/10) ชี้ให้เห็นว่าแนวทางนี้อาจเป็นทางออกที่สมดุลสำหรับการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการทั้งความยืดหยุ่นและความเชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยที่มักเน้นการปรับใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วมากกว่าการสร้างนวัตกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

ความหมายของการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงปริมาณ การที่ระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถลดเวลาในการปรับตำแหน่งได้ 23% และเพิ่มความแม่นยำได้ 15% มีนัยสำคัญอย่างมากต่อการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับนี้สามารถส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีปริมาณการผลิตสูง

อย่างไรก็ตาม การลดเวลาการเปลี่ยนระหว่างงาน 40% อาจเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบหลากหลายสินค้า (Mass Customization) ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญในการผลิตสมัยใหม่ การปรับปรุงนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยที่ต้องการความยืดหยุ่นในการผลิต

การตีความผลการประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงานได้ถึง 35% ในการเคลื่อนไหวยาวบางประเภทมีความสำคัญพิเศษในบริบทของประเทศไทยที่มีการนำเข้าพลังงานเป็นสัดส่วนสูง การใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสามารถช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

อย่างไรก็ตาม การที่ต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม 20-30% ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็นข้อควรพิจารณาสำคัญ หมายความว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการเปลี่ยนโหมดการทำงาน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบขั้นตอนการผลิตและการวางแผนการใช้งาน

5.2 ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งในแง่ของโอกาสและความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบ ภาคการผลิตซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากความสามารถของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

รวดเร็ว (Mohammadi et al., 2023) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์จะช่วยลดเวลาและต้นทุนในการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นหรือประเภทของยานยนต์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีลักษณะการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูงและการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง จะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถปรับตัวของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดที่รวดเร็ว

ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและอาหาร ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ความสามารถในการปรับเปลี่ยนงานตามฤดูกาลและประเภทของผลิตภัณฑ์เกษตรจะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าของการลงทุนในเทคโนโลยีนี้

การประยุกต์ใช้ในการคัดแยก บรรจุภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจะช่วยเพิ่มมาตรฐานและลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของภาคเกษตรไทย

ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้ามาของหุ่นยนต์อเนกประสงค์จะสร้างความต้องการทักษะใหม่ๆ ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะด้านการเขียนโปรแกรม การบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติ และการออกแบบระบบผลิต การศึกษาของ Krishnan et al. (2023) ชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวของแรงงานมนุษย์เพื่อทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน หุ่นยนต์อเนกประสงค์อาจทำให้งานบางประเภทหายไป โดยเฉพาะงานที่เป็นกิจวัตรและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การสร้างงานใหม่ในด้านการพัฒนา การบำรุงรักษา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจะช่วยชดเชยการสูญเสียงานในระยะยาว

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ความสามารถของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในการทำงานหลากหลายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้า (Vitolo et al., 2022) การที่หุ่นยนต์ตัวเดียวสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น การขนย้าย การคัดแยก และการบรรจุภัณฑ์ จะช่วยลดจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการสินค้า

สำหรับประเทศไทยที่มีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม สามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้ดังนี้

นโยบายด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รัฐบาลควรส่งเสริม การวิจัย และ พัฒนา หุ่นยนต์

อเนกประสงค์ผ่านการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางและการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย การสร้างพาร์ทเนอร์ชิประหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาจะช่วยเร่งการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี

การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานหุ่นยนต์อเนกประสงค์ตามมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization, 2025) จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยี มาใช้ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาในระดับ อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้รวมเนื้อหาเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งจำเป็น เร่งด่วน การสร้างหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการพัฒนาทักษะของแรงงานที่มีอยู่จะช่วยลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางร่วมกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหุ่นยนต์อเนกประสงค์จะช่วยให้การถ่ายทอด เทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างใบประกาศนียบัตรและมาตรฐานฝีมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่น ยนต์อเนกประสงค์จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของกำลังคน

นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนและการใช้งาน การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินอุดหนุนพิเศษต่ำ สำหรับธุรกิจที่นำหุ่นยนต์อเนกประสงค์มาใช้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก จะช่วยเร่งการแพร่กระจายของ เทคโนโลยี การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจะช่วยสร้างนวัตกรรมที่ ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมไทย

การพัฒนาโครงการนำร่อง (Pilot Projects) ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยาน ยนต์ อาหาร และท่องเที่ยว จะช่วยสร้างแบบอย่างที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้

นโยบายด้านมาตรฐานและความปลอดภัย การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ อเนกประสงค์ในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ร่วมทำงาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประยุกต์ใช้อย่างปลอดภัย การ พัฒนารอบการทำงานด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์อเนกประสงค์จะ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชน

การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหุ่นยนต์จะช่วยให้การกำกับดูแล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การปฏิบัติสำหรับภาคเอกชน ผู้ประกอบการควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ผล ตอบแทนการลงทุนอย่างรอบคอบ การเริ่มต้นจากการประยุกต์ใช้ในงานที่มีความเสี่ยงต่ำและมีผลตอบแทนชัดเจน จะช่วยลดความไม่แน่นอนและสร้างประสบการณ์ในการใช้งาน

การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยจะช่วยให้การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ภายในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญ

สำหรับความสำเร็จในระยะยาว

5.4 ข้อจำกัดและข้อควรระวัง

การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในบริบทของประเทศไทยมีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ความซับซ้อนของระบบควบคุมหุ่นยนต์อเนกประสงค์ต้องการความเชี่ยวชาญระดับสูงในการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา (Thuruthel et al., 2018) การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาการสะสมความผิดพลาดในระบบที่มีการปรับโครงสร้างบ่อยครั้งต้องการระบบการตรวจสอบและการแก้ไขที่ซับซ้อน การที่ระบบต้องหยุดทำงานเพื่อบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ต้นทุนการลงทุนเบื้องต้นที่สูงและระยะเวลาการคืนทุนที่ยาวนานอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของภาคอุตสาหกรรมไทย การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยจำกัดสำคัญ

ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงแรกของการนำเทคโนโลยีมาใช้ อาจทำให้ผู้ประกอบการลังเลในการตัดสินใจลงทุน การขาดข้อมูลกรณีศึกษาในบริบทของประเทศไทยทำให้การประเมินความเป็นไปได้เป็นไปได้ยาก

ข้อจำกัดด้านสังคมและวัฒนธรรม ความกังวลเรื่องการสูญเสียงานของแรงงานมนุษย์อาจสร้างความต้านทานต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นสิ่งจำเป็น

วัฒนธรรมการทำงานที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความยืดหยุ่นแบบไทยๆ อาจไม่เข้ากับระบบการทำงานที่เป็นกฎเกณฑ์และมีความแม่นยำสูงของหุ่นยนต์ การปรับความคิดและวิธีการทำงานเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ต้องการเวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและจริยธรรม การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ต้องการมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม การขาดมาตรฐานความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในประเทศไทยอาจเป็นความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน

ประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลเมื่อหุ่นยนต์มีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากสภาพแวดล้อมการทำงาน ต้องการกรอบการทำงานด้านจริยธรรมและกฎหมายที่ชัดเจน

ข้อควรระวังด้านการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ การพึ่งพาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอาจสร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยี การขาดความสามารถในการพัฒนาและบำรุงรักษาเทคโนโลยี

ด้วยตนเองอาจทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพการพึ่งพาที่ไม่เป็นอิสระ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจไม่ครอบคลุมถึงองค์ความรู้หลักและความสามารถในการพัฒนาต่อยอด ทำให้การประยุกต์ใช้จำกัดอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์มาใช้อย่างประสบความสำเร็จ การสร้างระบบการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่

การจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีที่ระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ล้มเหลวหรือต้องหยุดการทำงาน รวมถึงการเตรียมระบบสำรองที่สามารถทำงานแทนได้ชั่วคราว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความต่อเนื่องของการผลิต

การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ประกอบการ แรงงาน หน่วยงานกำกับดูแล และสถาบันการศึกษา จะช่วยให้การจัดการความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามพัฒนาการของ เทคโนโลยี และ มาตรฐานสากล อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้การ ประยุกต์ ใช้ ใน ประเทศไทย สอดคล้องกับแนวโน้มโลกและสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว

ผลการอภิปรายนี้แสดงให้เห็นว่าการนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมีทั้งโอกาสและความท้าทายที่สำคัญ ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการวางแผน การเตรียมความพร้อม และการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการสร้างสมดุลระหว่างการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และการรักษาจุดแข็งทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

6 สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง "หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots)" ในรายงานฉบับนี้ได้นำเสนอการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ครอบคลุมและเป็นระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมและสังคม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ที่สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานหลากหลายได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว

6.1 สรุปผลการศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เชิงลึกจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 18 แหล่งที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้นำไปสู่ข้อค้นพบสำคัญหลายประการที่สะท้อนสถานะปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตของหุ่นยนต์อเนกประสงค์

ข้อค้นพบหลักด้านการจำแนกประเภทและเปรียบเทียบเทคโนโลยี การศึกษาได้จำแนก หุ่นยนต์อเนกประสงค์ออกเป็น 3 ประเภทหลักที่มีกลไกการบรรลุความสามารถอเนกประสงค์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ หุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบดั้งเดิม หุ่นยนต์โมดูลาร์ และหุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็น

เห็นความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างความยืดหยุ่น (Flexibility) และความเสถียร (Stability) โดยหุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเองมีความยืดหยุ่นสูงสุด (8.5/10) แต่ความเสถียรต่ำสุด ในขณะที่หุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบดั้งเดิมมีลักษณะตรงกันข้าม

หุ่นยนต์โมดูลาร์แสดงผลการประเมินที่สมดุลในทั้งสองมิติ (ความยืดหยุ่น 7.2/10, ความเสถียร 6.8/10) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความสมดุลระหว่างความสามารถในการปรับตัวและความเชื่อถือได้

ข้อค้นพบด้านประสิทธิภาพและขีดความสามารถ การวิเคราะห์เชิงปริมาณแสดงให้เห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มีนัยสำคัญในหลายมิติ การลดเวลาในการปรับตำแหน่งได้ 23% และการเพิ่มความแม่นยำ 15% ในงานจับยึดและจัดการวัตถุ การลดเวลาการเปลี่ยนระหว่างงาน 40% ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการผลิตแบบหลากหลายสินค้า และการประหยัดพลังงานได้ถึง 35% ในการเคลื่อนไหวยางประเภท

อย่างไรก็ตาม การศึกษายังพบข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงานเพิ่มเติม 20-30% ในช่วงการเปลี่ยนผ่านโหมดการทำงาน อัตราการล้มเหลวของจุดเชื่อมต่อระหว่างโมดูลที่สูงกว่าส่วนประกอบอื่นๆ 3-5 เท่า และการสะสมความผิดพลาดในระบบที่มีการปรับโครงสร้างบ่อยครั้ง

ข้อค้นพบด้านแนวโน้มและทิศทางการพัฒนา การศึกษาระบุแนวโน้มการพัฒนาที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) การรวมตัวของปัญญาประดิษฐ์และโมเดลพื้นฐานในการควบคุม (2) การพัฒนาระบบการรับรู้แบบหลายโหมดที่ครอบคลุมทั้งตัวหุ่นยนต์ (3) การประยุกต์ใช้วัสดุอัจฉริยะและโครงสร้างแบบโอริกามิ (4) การพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบฝูง และ (5) การเน้นความยั่งยืนในการออกแบบและการใช้งาน

ข้อค้นพบด้านความท้าทายและอุปสรรค การศึกษาระบุความท้าทายหลัก 6 ประการ ได้แก่ ความซับซ้อนของระบบควบคุมเรียลไทม์ การขาดแคลนกรอบแนวคิดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประเด็นประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับตัวได้ การขาดมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพที่เป็นเอกภาพ ความท้าทายด้านความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ร่วม และการขาดแคลนข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ข้ามโดเมน

กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการที่พัฒนาขึ้น การศึกษาได้สร้างกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วย 5 ชั้นหลัก ได้แก่ ชั้นพื้นฐานทางกายภาพ ชั้นการรับรู้และการประมวลผล ชั้นการควบคุมและการตัดสินใจ ชั้นการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร และชั้นการประยุกต์ใช้และการปรับตัว กรอบแนวคิดนี้เน้นการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางและสถาปัตยกรรมแบบ Event-Driven เพื่อรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป

จากการวิเคราะห์ช่องว่างความรู้และข้อจำกัดที่พบในการศึกษารั้งนี้ สามารถเสนอแนะทิศทางการวิจัยในอนาคตที่มีความสำคัญสูงและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเทคโนโลยีได้

การพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบมาตรฐานและเมตริกการประเมิน การวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์ม ทดสอบ มาตรฐาน สำหรับ หุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่สามารถ ประเมิน ประสิทธิภาพ ได้อย่างเป็นระบบและเปรียบเทียบได้ การสร้างชุดเมตริกการประเมินที่ครอบคลุมมิติความยืดหยุ่น ความเชื่อถือได้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย จะช่วยให้การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

การพัฒนาชุดงานทดสอบ (Benchmark Tasks) ที่สะท้อนสถานการณ์การใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการกับความไม่แน่นอนและสถานการณ์ฉุกเฉิน จะช่วยให้การประเมินประสิทธิภาพมีความหมายและประโยชน์มากขึ้น

การวิจัยด้านกรอบแนวคิดแบบบูรณาการ การพัฒนากรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงการปรับโครงสร้างทางกลกับพฤติกรรมที่เรียนรู้ได้อย่างไร้รอยต่อ เป็นความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์รุ่นต่อไป การวิจัยในด้านการออกแบบร่วมระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Co-design) และการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการจำลองและการทดสอบแบบบูรณาการจะช่วยเร่งการพัฒนาและลดต้นทุนการวิจัย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบองค์รวม (Holistic System Optimization) ที่คำนึงถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประสิทธิภาพในมิติต่างๆ จะช่วยให้การออกแบบระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายการใช้งานเฉพาะ

การวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้แบบข้ามโดเมน การพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างงานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่แท้จริง การวิจัยในด้านการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Continual Learning) และการเรียนรู้แบบเมตา (Meta Learning) จะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การสร้างและการใช้ประโยชน์จากโมเดลพื้นฐาน (Foundation Models) เฉพาะทางสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ รวมถึง การพัฒนาเทคนิคการปรับแต่ง (Fine-tuning) และ การปรับใช้ (Adaptation) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานเฉพาะ

การวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบเชิงกล การพัฒนาวัสดุอัจฉริยะและวัสดุปรับตัวได้ที่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางกลได้ตามสถานการณ์ จะเปิดมิติใหม่ในการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ การวิจัยในด้านโครงสร้างแบบโอริกามิและคิริกามิขั้นสูง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการ Morphological Computation จะช่วยสร้างระบบที่มีความซับซ้อนทางฟังก์ชันสูงในขณะที่ใช้กลไกที่เรียบง่าย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบจุดเชื่อมต่อและกลไกการเชื่อมต่อที่มีความทนทานสูงและสามารถเชื่อมต่อ-ตัดการเชื่อมต่อได้หลายครั้งโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์โมดูลาร์และปรับโครงสร้างได้

การวิจัยด้านความปลอดภัยและการทำงานร่วมกับมนุษย์ การพัฒนาระบบการรับประกันความปลอดภัย

ที่สามารถจัดการกับพฤติกรรมแบบไดนามิกและการเปลี่ยนแปลงโหมดการทำงานของหุ่นยนต์เนกประสงค์ เป็นความจำเป็นสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ การวิจัยในด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย รวมถึงการพัฒนากระบวนการสื่อสารแบบหลายโหมดระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ของการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เนกประสงค์ จะช่วยให้การออกแบบและการประยุกต์ใช้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคม

6.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้

การนำหุ่นยนต์เนกประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติต้องการการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้การประยุกต์ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ประกอบการควรเริ่มต้นด้วยการประเมินความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนอย่างละเอียด โดยเฉพาะการพิจารณาลักษณะของกระบวนการผลิต ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และระดับความซับซ้อนของงาน การเริ่มต้นจากการประยุกต์ใช้ในงานที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนชัดเจนจะช่วยสร้างประสบการณ์และความเชื่อมั่น

การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ภายในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้การลงทุนในเทคโนโลยี การจัดทำแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้ผลิตเทคโนโลยี และผู้ให้บริการเทคนิคจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จ การมีส่วนร่วมในเครือข่ายผู้ใช้งานและชุมชนผู้พัฒนาจะช่วยให้ได้รับข้อมูลและประสบการณ์ที่มีค่า

สำหรับภาคการเกษตรและอาหาร การประยุกต์ใช้ในภาคนี้ควรเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางที่สำคัญ เช่น การขาดแคลนแรงงาน การเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบระบบที่สามารถปรับตัวตามฤดูกาลและประเภทยields จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าของการลงทุน

การพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจเกษตรไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และกลาง การสร้างแบบจำลองธุรกิจที่ช่วยลดต้นทุนการลงทุนเบื้องต้น เช่น การให้เช่าหรือการใช้บริการแบบ Service จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี

สำหรับภาคบริการและโลจิสติกส์ การใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ใช้หุ่นยนต์เนกประสงค์ การบูรณาการระบบการจัดการคลังสินค้า การคัดแยก และการขนส่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

การพัฒนาระบบที่สามารถจัดการกับสินค้าที่มีลักษณะและขนาดแตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะสมกับลักษณะการค้าระหว่างประเทศที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีการรับรู้ขั้นสูงในการระบุและจัดการสินค้าจะ

ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็ว

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและนโยบาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติสำหรับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่สอดคล้องกับแผน Thailand 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การพัฒนานโยบายและระเบียบที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้งาน การสร้างกลไกการกำกับดูแลที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การส่งเสริมการสร้างความรู้และการยอมรับของสาธารณชนต่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์อเนกประสงค์ ผ่านการสื่อสารที่ถูกต้องและโปร่งใส การจัดการความกังวลเรื่องการสูญเสียงานด้วยการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะและการสร้างงานใหม่

6.4 คำสุดท้าย

การศึกษาเรื่องหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในรายงานฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีที่อยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนา จากการเป็นแนวคิดในท้องปฏิบัติสู่การประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง ความก้าวหน้าในด้านปัญญาประดิษฐ์ วัสดุศาสตร์ และระบบควบคุมขั้นสูงได้ผลักดันให้หุ่นยนต์อเนกประสงค์เข้าใกล้การเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างแท้จริง

ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางเทคนิคและการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียวนั้นเพียงพอ หากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ กรอบการทำงานด้านนโยบาย และการสร้างความเข้าใจในสังคม

สำหรับประเทศไทย การนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์มาประยุกต์ใช้แสดงถึงโอกาสในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคต่างๆ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จจะต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน

ท้ายที่สุด หุ่นยนต์อเนกประสงค์ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเครื่องมือทางเทคโนโลยี แต่ควรเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสังคมที่ดีขึ้น การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณค่าของความเป็นมนุษย์

การศึกษาในรายงานฉบับนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ใน

บริบทของประเทศไทย ยังมีประเด็นสำคัญอีกมากมายที่ต้องการการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ทั้งในด้านเทคนิค การประยุกต์ใช้ และผลกระทบทางสังคม ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและฐานความรู้สำหรับการวิจัยและการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ หุ่นยนต์อเนกประสงค์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบและเทคโนโลยีที่สามารถปรับตัวได้ ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงการพัฒนาดังกล่าว สังคม และประเทศชาติ

ด้วยความหวังว่าการศึกษาและการพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยและประชาชน ภายใต้หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

บรรณานุกรม

- Athar, S., Patel, G., Xu, Z., Qiu, Q., & She, Y. (2023). VisTac toward a unified multimodal sensing finger for robotic manipulation. *IEEE Sensors Journal*, 23(20), 25440–25450. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3310918>
- Bi, Z. M., & Wang, X. T. (2016). Survey on research and development of reconfigurable modular robots. *Advances in Mechanical Engineering*, 8(8), 1–15. <https://doi.org/10.1177/1687814016659597>
- Bostelman, R. V., Foufou, S., Legowik, S. A., & Hong, T. H. (2016). Mobile manipulator performance measurement towards manufacturing assembly tasks. *Proceedings of the 13th IFIP International Conference on Product Lifecycle Management*, 411–421. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8177>
- Hameed, A., Ordys, A., Moaryn, J., & Sibilska-Mroziewicz, A. (2017). Modular self-reconfigurable robotic systems: A survey on hardware architectures. *Journal of Robotics*, 2017, 1–19. <https://doi.org/10.1155/2017/5013532>
- International Organization for Standardization. (2025). Robots and robotic devices -- Safety requirements for industrial robots -- Part 1: Robots.
- Jin, T., Li, L., Wang, T., & Wang, G. (2021). Origami-inspired soft actuators for stimulus perception and crawling robot applications. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2), 3687–3694. <https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3064250>

- Krishnan, G., Pillai, H., & Garg, S. (2023). Deep Learning-driven design of robot mechanisms. *ASME Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 23(6), 060811. <https://doi.org/10.1115/1.4062745>
- Li, H., & Li, Y. (2025). Finite element analysis and structural optimization design of multifunctional robotic arm for garbage truck. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 11, 1543967. <https://doi.org/10.3389/fmech.2025.1543967>
- Liang, G., Wu, D., Tu, Y., & Lam, T. L. (2025). Decoding modular reconfigurable robots: A survey on mechanisms and design. *The International Journal of Robotics Research*, 44(5), 1–28. <https://doi.org/10.1177/02783649241283847>
- Mohammadi, P., Mehrandezh, M., & Janabi-Sharifi, F. (2023). Mobile manipulator path planning in dynamic environments: A mixed-integer programming approach. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 20(4), 2479–2492. <https://doi.org/10.1109/TASE.2022.3208475>
- Post, M. A., Yan, X.-T., Letier, P., & Granado, B. (2023). Modular self-configurable robots—The state of the art. *Actuators*, 12(9), 361. <https://doi.org/10.3390/act12090361>
- Seo, J., & Paik, J. (2019). Modular reconfigurable robotics. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2, 63–88. <https://doi.org/10.1146/annurev-control-053018-023834>
- Tassi, F., & Ajoudani, A. (2024). Multi-modal and adaptive robot control through hierarchical quadratic programming. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 110(3), 164. <https://doi.org/10.1007/s10846-024-02193-1>
- Thuruthel, T. G., Ansari, Y., Falotico, E., & Laschi, C. (2018). Control strategies for soft robotic manipulators: A survey. *Soft Robotics*, 5(2), 149–163. <https://doi.org/10.1089/soro.2017.0007>
- van den Berg, J., Patil, S., & Alterovitz, R. (2015). Motion planning under uncertainty using iterative local optimization in belief space. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 3202–3209. <https://doi.org/10.1109/ICRA.2015.7139643>
- Vitolo, F., Rega, A., Di Marino, C., Pasquariello, A., Zanella, A., & Patalano, S. (2022). Mobile robots and cobots integration: A preliminary design of a mechatronic interface by using MBSE approach. *Applied Sciences*, 12(1), 419. <https://doi.org/10.3390/app12010419>

- Xie, Z., Duan, X., Zhou, C., & Jin, M. (2024). Pose optimization for mobile manipulator in constrained environment based on improved genetic algorithm. *IEEE Access*, 12, 45127–45139. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3380912>
- Yang, G., Luo, J., Liu, Y., Liu, S., Xu, D., Zhou, X., Su, L., & Zhao, J. (2024). A body-distributed sensor suite for distributed robot skin sensing. *Nature Scientific Reports*, 14, 8924. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-59389-1>

A ภาคผนวก ก: คำศัพท์เทคนิค

คำศัพท์และคำจำกัดความทางเทคนิคที่สำคัญ

Actuator แอคชูเอเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้า นิวเมติก หรือไฮดรอลิกเป็นการเคลื่อนไหวทางกล เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติงานได้

Adaptive Control การควบคุมแบบปรับตัวได้ หมายถึง ระบบควบคุมที่สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์การควบคุมเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบหรือสภาพแวดล้อม

Artificial Intelligence (AI) ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่เลียนแบบความฉลาดของมนุษย์

Bidirectional Coupling การเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างระบบที่ข้อมูลและสัญญาณสามารถไหลเวียนไปมาได้ทั้งสองทิศทาง

Co-design การออกแบบร่วม หมายถึง กระบวนการออกแบบที่พิจารณาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด

Degrees of Freedom (DOF) องศาความเสรี หมายถึง จำนวนทิศทางการเคลื่อนไหวอิสระที่หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ ทั้งการเลื่อน (Translation) และการหมุน (Rotation)

End-effector เครื่องมือปลายแขน หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ปลายแขนหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะ เช่น มือจับ เครื่องมือเชื่อม หรือเครื่องมือตัด

Event-Driven Architecture สถาปัตยกรรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ หมายถึง การออกแบบระบบที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนการทำงานแบบต่อเนื่อง

Flexibility Index ดัชนีความยืดหยุ่น หมายถึง ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความสามารถของหุ่นยนต์ในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันและปฏิบัติงานที่หลากหลาย

Foundation Models โมเดลพื้นฐาน หมายถึง โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่ฝึกฝนด้วยข้อมูลจำนวนมากและสามารถปรับใช้กับงานหลากหลายได้

Generalist Policies นโยบายการทำงานแบบทั่วไป หมายถึง อัลกอริทึมการควบคุมที่สามารถปรับใช้

กับงานหลากหลายประเภทโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่

Hierarchical Control การควบคุมแบบลำดับชั้น หมายถึง ระบบควบคุมที่จัดระดับการควบคุมเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนมีหน้าที่วางแผนระดับสูง ส่วนชั้นล่างดำเนินการควบคุมรายละเอียด

Human-Robot Interaction (HRI) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ หมายถึง การศึกษาวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

Industrial Internet of Things (IIoT) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางอุตสาหกรรม หมายถึง เครือข่ายของอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

Kinematics จลนศาสตร์ หมายถึง การศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยไม่พิจารณาแรงที่เป็นสาเหตุของการเคลื่อนที่

Machine Learning (ML) การเรียนรู้ของเครื่อง หมายถึง สาขาของปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นการพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพจากข้อมูล

Modular Robots หุ่นยนต์โมดูลาร์ หมายถึง หุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยโมดูลแยกส่วนที่สามารถเชื่อมต่อและแยกออกจากกันได้เพื่อสร้างโครงสร้างใหม่

Morphological Computation การประมวลผลเชิงโครงสร้าง หมายถึง การใช้โครงสร้างทางกายภาพของหุ่นยนต์ในการประมวลผลและควบคุมแทนการใช้ซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว

Multi-modal Sensors เซ็นเซอร์แบบหลายโหมด หมายถึง ระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถรับรู้ข้อมูลจากหลายช่องทางพร้อมกัน เช่น การมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส

Origami Robotics หุ่นยนต์แบบโอริกามิ หมายถึง หุ่นยนต์ที่ใช้หลักการพับกระดาษโอริกามิในการออกแบบโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้

Path Planning การวางแผนเส้นทาง หมายถึง กระบวนการหาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังเป้าหมาย

Polyfunctional Robots หุ่นยนต์อเนกประสงค์ หมายถึง หุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายและแตกต่างกันได้ภายในระบบเดียว

Real-time Control การควบคุมเรียลไทม์ หมายถึง ระบบควบคุมที่สามารถประมวลผลและตอบสนองต่อสัญญาณอินพุตภายในเวลาที่กำหนดอย่างเข้มงวด

Reconfigurable Robots หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ หมายถึง หุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพเพื่อให้เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

Self-Reconfiguring Robots หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง หมายถึง หุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของตนเองได้โดยอัตโนมัติ

Sensor Fusion การผสมผสานข้อมูลเซ็นเซอร์ หมายถึง กระบวนการรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายตัว

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและครอบคลุมมากขึ้น

Shape Memory Alloys (SMA) โลหะผสมที่จำรูปร่างได้ หมายถึง วัสดุที่สามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมเมื่อได้รับความร้อนหรือสิ่งเร้าอื่นๆ

Smart Materials วัสดุอัจฉริยะ หมายถึง วัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือเคมีเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

Stability Index ดัชนีความเสถียร หมายถึง ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของหุ่นยนต์ในการปฏิบัติงาน

Swarm Robotics หุ่นยนต์แบบฝูง หมายถึง ระบบหุ่นยนต์หลายตัวที่ทำงานร่วมกันอย่างประสานงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม

Variable Stiffness Actuators แอคชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้ หมายถึง แอคชูเอเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนระดับความแข็งแรงหรือความยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ

Workspace พื้นที่การทำงาน หมายถึง บริเวณที่หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติงานได้ครอบคลุม

B ภาคผนวก ข: ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี

B.1 ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบประเภทหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบประเภทหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์

คุณสมบัติ	หุ่นยนต์เนกประสงค์แบบดั้งเดิม	หุ่นยนต์โมดูลาร์	หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง
กลไก หลัก สำหรับความอ่อนกประสงค์	การตั้งโปรแกรมที่ซับซ้อนและเครื่องมือปลายแขนที่ถอดเปลี่ยนได้	การ ออกแบบ ฮาร์ดแวร์ ที่ ประกอบ จาก โมดูลมาตรฐานที่สามารถถอดประกอบใหม่ได้	ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างทางกายภาพของตัวเองได้อย่างอิสระและอัตโนมัติ
หลักการออกแบบหลัก	การ ตั้ง โปรแกรม และ การ ควบคุม ขึ้น สูง สำหรับโครงสร้างคงที่	การออกแบบแบบโมดูลาร์, การสร้างมาตรฐาน, และความสามารถในการปรับขนาด	ความสามารถในการปรับรูปร่าง, การทำงานร่วมกันของโมดูล, และการซ่อมแซมตัวเอง
ความ เป็น อิสระ ใน การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง	ไม่มี (โครงสร้างคงที่)	ต่ำ ถึง ปาน กลาง (ต้อง อาศัย มนุษย์ ใน การ ถอดประกอบ)	สูง (สามารถเปลี่ยนรูปร่างเองได้)
ความซับซ้อนของระบบควบคุม	ต่ำถึงปานกลาง	ปานกลางถึงสูง	สูงมาก
ความเชื่อถือได้และความเสถียร	สูงมาก (9.1/10)*	ปานกลาง (6.8/10)*	ต่ำ (4.2/10)*
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว	ต่ำ (5.8/10)*	ปานกลางถึงสูง (7.2/10)*	สูงมาก (8.5/10)*
ต้นทุนการพัฒนาและผลิต	ต่ำถึงปานกลาง	ปานกลาง	สูง
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์	สูงมาก	ปานกลาง	ต่ำ (ยังอยู่ในระยะวิจัยและพัฒนา)
ตัวอย่างที่สำคัญ	หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในสายการผลิต, ระบบผ่าตัด da Vinci	หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา Cubelets, แขนหุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนโมดูลได้	หุ่นยนต์ ต้นแบบ เช่น CEBOT, Polybot, CRISP (สำหรับงานผ่าตัด)

*หมายเหตุ: คะแนนดัชนีการประเมินที่พัฒนาโดยผู้วิจัยจากการสังเคราะห์เอกสารวิชาการ โดยใช้มาตราส่วน 1-10

B.2 ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบเทคโนโลยีหลักของหุ่นยนต์อเนกประสงค์

ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบเทคโนโลยีหลักของหุ่นยนต์อเนกประสงค์

เทคโนโลยี	ข้อดี	ข้อเสีย	การประยุกต์ใช้หลัก	ระดับความพร้อม (TRL)
การควบคุมแบบลำดับขั้น	ความเสถียรสูง, ง่ายต่อการออกแบบ	ความยืดหยุ่นจำกัด, การปรับเปลี่ยนช้า	อุตสาหกรรมการผลิต, หุ่นยนต์บริการ	8-9
เซ็นเซอร์แบบหลายโหมด	ข้อมูลครอบคลุม, ความแม่นยำสูง	ต้นทุนสูง, ความซับซ้อนในการประมวลผล	หุ่นยนต์อัจฉริยะ, ระบบนำทาง	6-7
แอกชูเอเตอร์ปรับความแข็งแรงได้	ความปลอดภัยสูง, ประสิทธิภาพสูง	ควบคุมซับซ้อน, ต้นทุนสูง	หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์, การฟื้นฟูสมรรถภาพ	5-6
โมเดลพื้นฐาน AI	ความสามารถทั่วไป, การเรียนรู้เร็ว	ทรัพยากรคอมพิวเตอร์สูง, ความไม่แน่นอน	หุ่นยนต์บริการ, หุ่นยนต์ในบ้าน	4-5
วัสดุอัจฉริยะ	น้ำหนักเบา, รูปร่างปรับเปลี่ยนได้	ความทนทานจำกัด, การควบคุมยาก	หุ่นยนต์อ่อน, อุปกรณ์การแพทย์	3-4
โครงสร้างออร์กาโม	ประหยัดพื้นที่, น้ำหนักเบา	ความแข็งแรงจำกัด, รูปแบบการเคลื่อนไหวจำกัด	หุ่นยนต์ขนาดเล็ก, อุปกรณ์ที่พับเก็บได้	3-4

หมายเหตุ: TRL (Technology Readiness Level) แสดงระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (1=แนวคิดพื้นฐาน, 9=ใช้งานเชิงพาณิชย์)

B.3 ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในภาคอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม	การประยุกต์ใช้หลัก	ข้อดีสำคัญ	ความท้าทายหลัก	ผลตอบแทนการลงทุน (ปี)
การผลิตยานยนต์	การประกอบ, การเชื่อม, การตรวจสอบคุณภาพ	ความยืดหยุ่นในสายการผลิต, ลดเวลา setup	ต้นทุนเริ่มต้นสูง, การฝึกอบรมบุคลากร	3-5
อิเล็กทรอนิกส์	การประกอบชิ้นส่วนเล็ก, การทดสอบ, การบรรจุภัณฑ์	ความแม่นยำสูง, ลดการสูญเสีย	ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว	2-4
อาหารและการเกษตร	การคัดแยก, การบรรจุ, การตรวจสอบคุณภาพ	ลดการสูญเสีย, เพิ่มมาตรฐานอนามัย	ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์, สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน	4-6
โลจิสติกส์และคลังสินค้า	การขนย้าย, การคัดแยก, การจัดเก็บ	เพิ่มประสิทธิภาพ, ลดค่าแรงงาน	ความหลากหลายของสินค้า, การบูรณาการระบบ	2-3
การแพทย์	การผ่าตัด, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การช่วยเหลือผู้ป่วย	ความแม่นยำสูง, ลดความเสี่ยง	ข้อกำหนดความปลอดภัยสูง, การรับรองทางการแพทย์	5-8
ก่อสร้าง	การก่อสร้างอัตโนมัติ, การตรวจสอบโครงสร้าง	ลดความเสี่ยงของแรงงาน, เพิ่มความแม่นยำ	สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย, ขนาดและน้ำหนักของวัสดุ	4-7

B.4 ตารางที่ 4: การวิเคราะห์ SWOT ของหุ่นยนต์อเนกประสงค์

B.5 ตารางที่ 5: เมตริกการประเมินประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4: การวิเคราะห์ SWOT ของหุ่นยนต์เอกประสงค์

ปัจจัยภายใน (Internal Factors)	
จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
• ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานหลากหลาย • ลดต้นทุนการลงทุนเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์หลายตัว • ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สูง • ความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการ • เทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ขั้นสูง	• ความซับซ้อนในการออกแบบและควบคุม • ต้นทุนการพัฒนาเริ่มต้นสูง • ความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ • ความเสี่ยงจากความล้มเหลวของระบบซับซ้อน • เวลาในการพัฒนาและทดสอบยาวนาน
ปัจจัยภายนอก (External Factors)	
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
• การขาดแคลนแรงงานในหลายภาคอุตสาหกรรม • ความต้องการ Mass Customization เพิ่มขึ้น • การสนับสนุนนโยบาย Industry 4.0 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI และ IoT • ตลาดหุ่นยนต์โลกขยายตัวเร็ว • ความต้องการระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นหลัง COVID-19	• การต้านทานจากแรงงานและสภาพแรงงาน • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมาตรฐานที่เข้มงวด • การแข่งขันจากเทคโนโลยีอื่น • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการลงทุน • การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ตารางที่ 5: เมตริกการประเมินประสิทธิภาพหุ่นยนต์เอกประสงค์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	วิธีการวัด	ค่าเป้าหมาย	ความสำคัญ
เวลา การ เปลี่ยน งาน (Task Switching Time)	วินาที	วัดเวลาจากการหยุดงานหนึ่งถึงเริ่มงานใหม่	< 60 วินาที	สูงมาก
ความ แม่นยำ ใน การ ปฏิบัติ งาน (Task Accuracy)	เปอร์เซ็นต์	วัดอัตราความสำเร็จของงาน	> 95%	สูงมาก
ประสิทธิภาพ ใช้ พลังงาน (Energy Efficiency)	วัตต์-ชั่วโมง/งาน	วัดพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยงาน	ลดลง 20% จากรุ่นเดิม	สูง
อัตราการใช้งาน (Utilization Rate)	เปอร์เซ็นต์	เวลาทำงานจริง/เวลาทั้งหมด	> 80%	สูง
ความยืดหยุ่น (Flexibility Score)	คะแนน 1-10	ประเมินจากจำนวนงานที่ทำได้	> 7.0	สูง
เวลาการหยุดทำงาน (Downtime)	ชั่วโมง/เดือน	รวมเวลาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	< 8 ชั่วโมง/เดือน	ปานกลาง
ความปลอดภัย (Safety Score)	คะแนน 1-10	ประเมินจากมาตรฐานความปลอดภัย	> 8.0	สูงมาก
ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)	เปอร์เซ็นต์/ปี	(ผลกำไร - ต้นทุน)/ต้นทุน × 100	> 20%/ปี	สูงมาก

B.6 ตารางที่ 6: แผนการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmap)

ตารางที่ 6: แผนการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อเนกประสงค์

ช่วงเวลา	เป้าหมายหลัก	เทคโนโลยีสำคัญ	การประยุกต์ใช้	ระดับ TRL
2025-2027 (ระยะสั้น)	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม	• อัลกอริทึม AI ขั้นสูง • เซ็นเซอร์หลายโหมด • การควบคุมแบบ Real-time	• อุตสาหกรรมการผลิต • โลจิสติกส์ • การแพทย์เบื้องต้น	6-8
2028-2030 (ระยะกลาง)	พัฒนาความสามารถปรับตัว	• โมเดล พื้นฐาน AI • วัสดุ อัจฉริยะ • โครงสร้างปรับเปลี่ยนได้	• หุ่นยนต์บริการ • เกษตรกรรมอัจฉริยะ • ก่อสร้างอัตโนมัติ	7-9
2031-2035 (ระยะยาว)	บูรณาการระบบเชิงซับซ้อน	• หุ่นยนต์แบบฝูง • การประมวลผลคอนตัม • ระบบเรียนรู้ต่อเนื่อง	• เมืองอัจฉริยะ • การสำรวจอวกาศ • การกู้ภัยพิบัติ	8-9
2036+ (อนาคต)	ระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์	• การประมวลผล เชิง ชีวภาพ • นาโนเทคโนโลยี • ระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป	• สังคมอัตโนมัติ • ระบบนิเวศอัจฉริยะ • การสำรวจดาวเคราะห์	9

B.7 ตารางที่ 7: เกณฑ์การประเมินและมาตรฐาน

ตารางที่ 7: เกณฑ์การประเมินและมาตรฐานสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์

มาตรฐาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขอบเขต	ข้อกำหนดสำคัญ
ISO 10218	International Organization for Standardization	ความปลอดภัยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	• ระบบหยุดฉุกเฉิน • การควบคุมความเร็ว • การป้องกันการชน
ISO/TS 15066	ISO	หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์	• ชีตจำกัดแรงกดทับ • การตรวจจับการสัมผัส • โซนความปลอดภัย
IEC 61508	International Electrotechnical Commission	ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า	• การวิเคราะห์ความเสี่ยง • ระดับความปลอดภัย (SIL) • การทดสอบและตรวจสอบ
IEEE 1872	Institute of Electrical and Electronics Engineers	สถาปัตยกรรมหุ่นยนต์	• การออกแบบโมดูลาร์ • อินเทอร์เฟซมาตรฐาน • ความเข้ากันได้
ANSI/RIA R15.06	Robotic Industries Association	ความปลอดภัยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	• การติดตั้งและบำรุงรักษา • การฝึกอบรมผู้ใช้งาน • การตรวจสอบประจำ
ISO 13482	ISO	หุ่นยนต์ช่วยเหลือและบริการ	• การประเมินความเสี่ยง • การทดสอบความปลอดภัย • การจัดการข้อมูลส่วนตัว

B.8 ตารางที่ 8: แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 8: แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย	หลักสูตรฝึกอบรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การรับรอง
วิศวกรออกแบบ	• หลักการหุ่นยนต์อเนกประสงค์ • การออกแบบระบบโมดูลาร์ • การใช้ซอฟต์แวร์จำลอง	6 เดือน	สถาบันการศึกษา บริษัทเทคโนโลยี	ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช่างเทคนิค	• การติดตั้งและบำรุงรักษา • การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น • ความปลอดภัยในการทำงาน	3 เดือน	สถาบันอาชีวศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม	ใบประกาศนียบัตรความชำนาญ
ผู้ใช้งาน	• การใช้งานพื้นฐาน • การตั้งโปรแกรมเบื้องต้น • การจัดการข้อมูล	1 เดือน	บริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย	การรับรองผู้ใช้งาน
ผู้จัดการโครงการ	• การวางแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้ • การจัดการความเสี่ยง • การประเมินผลตอบแทนการลงทุน	2 เดือน	สถาบันการจัดการ องค์กรวิชาชีพ	ใบประกาศนียบัตรการจัดการ
นักวิจัย	• เทคโนโลยีขั้นสูง • การวิจัยและพัฒนา • การเขียนบทความวิชาการ	1 ปี	มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย	ปริญญาโทหรือเอก

คำอธิบายเพิ่มเติม:

ภาคผนวกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ครอบคลุมสำหรับผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์
อเนกประสงค์ ทั้งคำศัพท์เทคนิคและตารางเปรียบเทียบต่างๆ ได้รับการคัดเลือกและจัดเรียงเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินและมาตรฐานต่างๆ ในตารางเหล่านี้ได้รับการสังเคราะห์จากเอกสารวิชาการ
มาตรฐานสากล และประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้จริง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ประเมิน
และนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ

สำหรับข้อมูลที่มีการระบุคะแนนหรือดัชนีต่างๆ เป็นผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลหลายแหล่งโดยผู้วิจัย และได้รับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ ได้แก่ การเปรียบเทียบประเภทหุ่นยนต์
อเนกประสงค์ เทคโนโลยีหลัก การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ SWOT เมตริกการประเมิน
ประสิทธิภาพ แผนการพัฒนาเทคโนโลยี เกณฑ์การประเมินและมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีการจัดระเบียบและนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการประยุกต์ใช้จริง